סדרות וגבולות

ערך מוחלט

- **הערך המוחלט** של $x \in \mathbb{R}$ הוא

$$|x| := \begin{cases} x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

- **אי־שוויון המשולש:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.

סדרות

- **סדרה** היא פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- לרוב מסמנים את $f(n)$ ב־a_n, ואת f ב־$\{a_n\}$ או $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

גבול

- נאמר שהסדרה $\{a_n\}$ **מתכנסת** לגבול A, או ש־A הוא **הגבול** של $\{a_n\}$, ונכתוב זאת $\lim_{n\to\infty} a_n = A$, אם התנאי הבא מתקיים:

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n > N. |a_n - A| < \varepsilon.$$

- אם לסדרה יש גבול, נקרא לה **מתכנסת**. אחרת נקרא לה **מתבדרת**.

עוד הגדרות

- סדרה $\{a_n\}$ נקראת **קבועה ממקום מסוים** אם יש $A \in \mathbb{R}$ ו־$N \in \mathbb{N}$ כך ש־$a_n = A$ לכל $n > N$.
- סדרה $\{a_n\}$ נקראת **חסומה** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש־$|a_n| < M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

תרגיל

להלן טענה והוכחתה כפי שהן מופיעות בספר של זוריך (עמ׳ 82). מצאו את הטעות!

A convergent sequence is bounded.

Let $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. Setting $\varepsilon = 1$ in the definition of a limit, we find N such that $|x_n - A| < 1$ for all $n > N$. Then for $n > N$ we have $|x_n| < |A| + 1$. If we now take $M > \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|, |A| + 1\}$ we find that $|x_n| < M$ for all $n \in \mathbb{N}$. $\square$